



专题策划顾问：包国峰，山东第一医科大学附属省立医院信息网络管理办公室副主任，正高级工程师。中国医药教育协会卫生信息与互联网医疗专业委员会副主委、中国医院协会信息专业委员会常委、山东省医师协会医疗信息专业委员会主委、山东省医学会数字医学分会副主委。主持参与省厅级以上课题 10 项，获山东省科技进步三等奖 2 项，山东省计算机应用成果二等奖 2 项。主编参编著作 6 部，发表科技论文 20 余篇，专利 3 项，软著 2 项，曾获“全国优秀首席数据官”等称号。

编者按

近年来，《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》等文件的印发，为医疗人工智能发展擘画了宏伟蓝图。到 2027 年，智能终端、智能体等应用普及率超 70%；着力发展“模型即服务”“智能体即服务”新业态，打造全链路人工智能应用服务链；形成一批临床专病专科垂直大模型及智能体应用。基于“大脑—感知—行动”框架构建的医疗智能体，已超越单一大语言模型的应用维度，演进为集成感知、认知决策与执行能力的新型核心范式。其落地与应用为医疗行业带来革命性的变革。本专栏旨在系统梳理医疗智能体的研究与应用进展，重点聚焦患者就诊全流程、临床 TNM 精准分期、护理操作智能评估、智能转诊等典型场景，深度剖析多模态多智能体协同模式的构建方法与实战案例，为推动人工智能在医疗领域的深度融合提供务实参考，以期为我国医疗健康事业的高质量发展，注入源源不断的创新活力。

医疗智能体研究与应用进展

李海羽 付毅 包国峰 赵继明 司锋刚

【摘要】 医疗智能体已从概念验证发展到临床应用阶段，具有较大的发展潜力及应用前景。本研究系统梳理了医疗智能体国内外研究现状、技术架构、开发平台、部署模式，分析了其在患者服务、临床诊疗、运营管理、医学科研等场景中的应用模式及核心价值，探讨了当前面临的主要挑战及应对策略。未来需进一步提高智能体决策能力的可靠性，推进多模态数据与多智能体协同研究，建立健全医疗智能体评估及监管体系，真正实现其规范化、规模化应用。

【关键词】 医疗智能体；大语言模型；人工智能；智慧医疗

Doi: 10.3969/j.issn.1673-7571.2026.05.001

【中图分类号】 R197.324；TP399

Advances in research and applications of medical agents

LI Haiyu, FU Yi, BAO Guofeng, ZHAO Jiming, SI Fenggang. Information Network Management Office (LI Haiyu,

基金项目：山东省重点研发计划（软科学）项目——山东省“十五五”生物医药科技创新发展思路举措研究（2025RZB0701）

作者单位：250000 济南，山东第一医科大学附属省立医院信息网络管理办公室（李海羽、付毅、包国峰、司锋刚）、整形美容外科（赵继明）

通信作者：包国峰，Email: 514317515@qq.com

FU Yi, BAO Guofeng, SI Fenggang), Plastic Surgery (ZHAO Jiming), Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan 250000, Shandong Province, China

Corresponding author: BAO Guofeng, Email: 514317515@qq.com

【Abstract】 Medical agents have evolved from the stage of concept validation to clinical application, demonstrating significant potential for development and application. This study systematically reviews the current research status, technical architecture, development platforms, deployment models, and main application scenarios of medical agents both domestically and internationally. It also analyzes their application models and core values in scenarios such as patient services, clinical diagnosis and treatment, operation management, and medical research. The study discusses the main challenges currently faced and the corresponding strategies. Looking ahead, it is necessary to further enhance the reliability of the decision-making capabilities of agents, promote research on multimodal data and multi-agent collaboration, and establish a sound evaluation and regulatory system for medical agents to truly achieve their standardized and large-scale application.

【Keywords】 Medical agents; Large language models; Artificial intelligence; Smart healthcare

医疗智能体是面向卫生健康领域,以大语言模型 (Large Language Model, LLM) 为核心,具备规划、记忆、工具调用及行动能力的人工智能系统,能够处理各类复杂医疗任务,其典型应用包括智能问诊、报告解读、辅助诊断、健康管理等场景^[1]。

截至 2025 年年底,以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能技术取得了重要突破,基于海量医学语料微调的医疗大模型已取得一定进展。MedFound 通用医学语言模型在 8 个医学专科的疾病诊断任务中平均准确率达到 84.20%,接近专家水平^[2],而多模态模型 LLaVA-Med 的进展将医疗人工智能向多模态、多场景综合决策的方向推进^[3],从而为构建真正有高阶认知能力的医疗智能体奠定了基础。

本研究对医疗智能体国内外研究现状、基本架构和关键技术、主要开发平台和部署模式以及典型应用场景进行了梳理总结,分析其在患者服务、临床诊疗、运营管理、

医学科研等场景中的应用价值,并探讨现存核心挑战及未来研究方向。

1 医疗智能体研究现状

医疗智能体的核心在于构建以 LLM 为决策中枢的“感知—决策—执行”闭环系统,通过工具调用与环境交互自主执行任务,标志着医疗人工智能正从技术验证迈向深度场景化的应用阶段。当前医疗智能体研究与发展具有政策引导与临床需求深度融合的特点。

1.1 政策监管

《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出,探索推广人人可享的高水平居民健康助手,有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用^[4]。《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》明确提出,到 2027 年形成一批临床专病专科垂直大模型及智能体应用^[5]。监管与治理的相关政策也在逐步完善,欧盟《人工智能

法案》把医疗领域人工智能明确列为高风险类别,并且提出了严格的合规要求及产品责任规定,用以厘清相关损害赔偿责任^[6]。《中华人民共和国网络安全法》新增第二十条,明确要求完善人工智能伦理规范,加强风险监测评估和安全监管,为人工智能应用提供健康发展环境^[7]。

1.2 应用演进

医疗智能体的发展逐渐演进为能自主执行复杂任务闭环的智能系统。在诊疗领域,智能体展现出环境感知与自主决策能力: MATCH-Net 泌尿专科智能体整合多模态数据,在多中心验证中实现了肿瘤精准分割、生物标志物挖掘与预后风险分层^[8]。在德国标准的“双人独立阅片”流程中,乳腺筛查智能体通过自动筛选 56.70% 的“高度不可疑”病例,多检出 17.00% 的乳腺癌患者,并将医生阅片时间中位数从 30 s 缩短至 16 s^[9]。AgentMD 系统通过阅读海量医学文献自动

构建并运用临床风险计算工具，在复杂风险预测任务中准确率高达 87.70%^[10]。手术机器人已从辅助工具演变为具有自主决策能力的智能伙伴，通过识别人类观察中可能遗漏的细微异常，实现肿瘤、骨折及神经系统疾病等病变的早期检测^[11]。SRT-H 系统在无人干预条件下成功完成全自主胆囊切除术，在 17 个关键步骤中的成功率均达到 100%，且能根据个体解剖差异做出合理的自主决策^[12]。早稻田大学研发的 AIREC 机器人提出 4 种人机互动类型的沟通模型，可有效协助完成日常护理任务^[13]。

智能体研究的前沿探索集中于多智能体协同与高保真环境仿真。清华大学人工智能医院用虚拟仿真环境中所设计的“自我博弈”机制，让医生、护士、患者等角色智能体以百倍速进化，建立了高保真的临床决策模拟环境^[14]。深圳大学附属华南医院提出“1 个医生—N 个智能体—N 个患者”模式，各智能体分工明确、彼此协同完成手术辅助、治疗方案制定等任务^[15]。HAO 多智能体协调框架整合放射学、病理学各类专科智能体，对多模态数据做协同分析，从而支持患者个体化诊疗^[16]。医疗多智能体系统框架（Multi-Agent Systems for Healthcare, MASH）在临床诊断、治疗规划、资源调度、患者管理等方面执行分散式协同决策^[17]。

2 医疗智能体技术架构

2.1 功能架构

医疗智能体功能架构由 LLM、

规划、记忆、工具调用及行动模块构成^[18]，以 LLM 作为编排中枢及决策引擎，先对用户输入的任务指令加以解析，再据此生成初步任务策略。规划功能利用思维链（Chain-of-Thought, CoT）、思维树（Tree of Thought, ToT）等方法对任务做细致分解，并根据执行过程中的反馈做动态调整。记忆功能借助长短期记忆机制及检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）等方法，对临床指南、患者信息等数据进行系统存储与高效检索，是可靠决策的知识来源。工具调用将外部医疗系统及各类专用工具接入智能体，扩展其功能边界。行动模块把最终决策具体化为可执行的操作指令，主动收集反馈信息，由此驱动智能体不断优化迭代。医疗智能体的功能架构见图 1。

由于医疗应用场景日趋复杂，在多学科联合会诊、全病程管理等多专业协同任务中，单一智能体在知识覆盖、功能深度、并发处理能力上存在一定局限，因此构建面向复杂任务流程的多智能体协同系统已成为重要发展方向，即设计并集

成各功能明确的医疗智能体，让其彼此分享上下文信息，合理分配任务，协作完成推理决策。在构建多智能体系统时可结合具体临床场景，采用如主从式、流水线式等协同模式进行架构设计，并综合考虑成本、响应速度与专业能力匹配等因素，例如为高频的意图识别任务配置轻量级模型以控制成本与延迟，为复杂的诊疗推理任务分配高性能模型以确保质量，提高整体系统解决问题的能力^[19]。多智能体协同模式见图 2。

2.2 关键技术

2.2.1 大语言模型

LLM 是医疗智能体的“大脑”，通过大规模文本预训练，以及自监督方式学习语言统计规律、语义结构，从而具备上下文推理能力，这是智能体决策引擎的重要支撑条件^[20]。常见的通用 LLM 及其适用医疗场景见表 1^[21-25]。

2.2.2 规划技术

医疗智能体规划功能对所生成的初步策略有明确分解方式，即先通过目标分解把复杂任务拆分为有层次的子任务，再进行任务反思对已有行动及结果做批判性分析予以

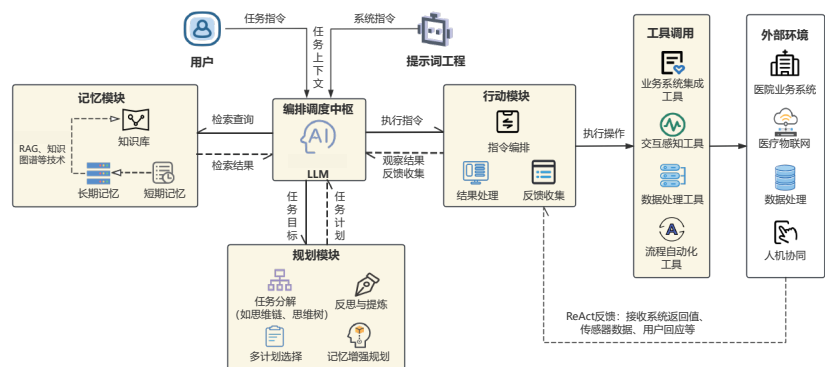


图 1 医疗智能体功能架构

改进。部分医疗智能体规划技术与典型应用见表 2。

CoT 模拟临床鉴别诊断的思维过程，有利于提高诊断过程的逻辑性及可追溯性^[26]，如由“胸痛待查”症状推理出“评估生命体征、分析心电图、鉴别心源性与非心源性病因”等中间推理步骤。反应式推理（Reasoning and Acting, ReAct）框架将推理与行动相互结合，使智能体按“思考—行动—观察”的循环模式动态完成任务^[27]：制定治疗方案时先推理需要确认药物过敏史，继而执行知识库查询行动，再依据查询结果及时调整后续步骤。

记忆增强规划本质上基于 RAG 技术实现，以实时检索的外部权威知识库中的最新临床指南、用药规范、患者诊疗等信息作为上下文输入，从而弥补模型静态知识的不足，有利于消除“模型幻觉”。KGAREvion 采用知识图谱检索技术将医学问答准确率提高 5.20%^[28]，但在实际部署时需防范知识库污染、敏感信息越权检索和检索结果被恶意利用等潜在风险。

2.2.3 记忆技术

记忆功能是智能体实现信息获取、存储及检索能力的基础。根据信息存储时长及访问方式不同，通常把记忆划分为短期记忆与长期记忆^[11]：短期记忆用来保存当前任务所需的上下文信息并被实时调用，长期记忆通过接入外部存储系统（如向量数据库、知识图谱等），形成可高效检索的持久化知识库。智能体记忆类型与医疗应用场景见表 3。

2.2.4 工具调用

工具调用是医疗智能体与外部系统、环境交互时最直接的执行部

分，通常以标准化的接口与协议层来调度各种外部工具操作。除利用常规的 API、数据库接口进行封装以外，也可引入模型上下文协议（Model Context Protocol, MCP）、UTCP（Universal Tool Calling Protocol）^[29-30] 等专用协议。MCP 提供统一的工具发现、描述、调用机制，在接口及协议层实现对异构资源的标准化接入与调度，其在医疗领域的应用遵循 FHIR 等医疗信息交换标准，从而确保数据的语义一致性与系统间的互操作性。在实际部署中需注意协议层可能存在恶意服务器伪装、授权粒度不足等安

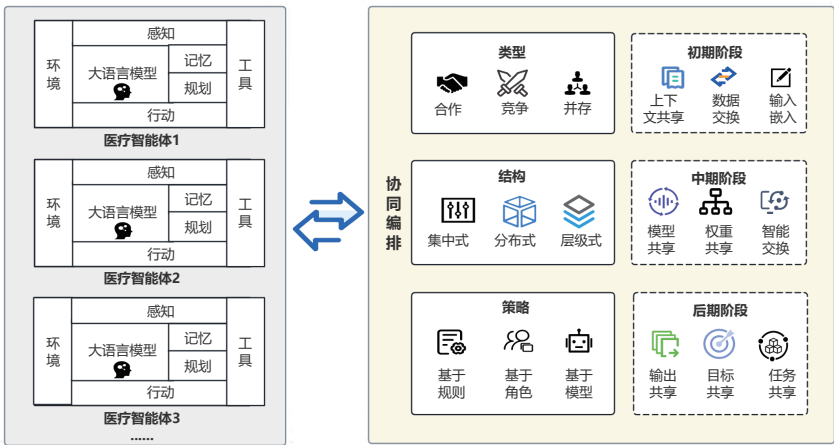


图 2 多智能体协同模式

表 1 通用大语言模型及其适用医疗场景（部分）

模型	特点	适用医疗场景
Doubao	对话自然度高、逻辑稳健、用户体验好	面向患者的医疗问诊、医患沟通、健康咨询、随访管理等交互式智能体，注重服务体验与实时性的场景 ^[21]
Qwen	工具调用能力强、结构化输出较好、与阿里云生态整合紧密	医院内部信息系统集成、病历结构化信息抽取、医学报告自动生成、对接 HIS/EMR 系统等需要高精度结构化数据的场景 ^[22]
DeepSeek	代码与逻辑推理能力突出，部分版本开源，支持私有化部署	对数据隐私与安全有较高要求、必须本地化部署的医疗机构；适合作为基座模型进行领域微调，构建院内专属智能应用场景 ^[23]
GPT 系列	通用能力强大，生态成熟，具有较好的复杂语言理解与生成能力	医疗科研辅助、文献综述、国际前沿知识检索等对通用知识广度要求高的场景 ^[24]
Gemini	多模态能力突出，长上下文处理能力强，在 MedQA 等医学基准测试中表现卓越	辅助诊断、手术规划、多模态临床推理、医学影像报告生成等需要深度整合多源数据的场景 ^[25]

表 2 医疗智能体规划技术与典型应用（部分）

规划方法	常用技术	医疗应用场景
任务分解	思维链推理（CoT）、思维树推理（ToT）	将复杂临床问题拆解为有序步骤进行分析的场景，如症状分步推理，为头痛患者分步排除颅内感染、血管病变
多计划选择	集束搜索（Beam Search）、蒙特卡洛树搜索（MCTS）	从多个备选方案中评估并优选最佳干预策略的场景，如肿瘤个体化治疗方案制定，风险—生存率动态评估
反思与提炼	反应式推理（ReAct）、Reflexion 架构	在任务执行过程中进行自我检查与即时修正的场景，如电子病历生成时，实时检测用药冲突与时序矛盾
记忆增强规划	检索增强生成（RAG）、知识图谱嵌入（KGE）	借助外部知识库来增强当前决策依据的场景，如罕见病辅助决策，检索匹配相似病例治疗方案

表 3 智能体记忆类型与医疗应用场景

记忆类型	特点	医疗应用场景
短期记忆	处理复杂任务时用来保存临时上下文的缓冲器，其容量有限且与当前会话周期绑定	单次交互中需临时保持信息连贯的场景，如在交互式问诊过程中临时记住患者本轮对话中所述的“咳嗽 3 天”“午后发热 37.8℃”症状，由此直接作出综合判断，无需反复询问
长期记忆	可检索的外部海量存储系统，持久保存结构化或非结构化知识，有利于快速、准确地检索所需信息。典型技术包括 RAG、KGE、图数据库技术等	需持续积累和回溯历史信息的长期健康管理场景，如从长期记忆中直接检索某位糖尿病患者数年的病史、既往过敏药物及各次血糖检测结果、诊疗指南等信息，并据此制定连续性良好的长期治疗方案

全风险，需防止权限滥用与信息泄露。工具资源层则整合了业务系统集成工具、感知交互工具、数据处理工具及流程自动化工具 4 类核心外部能力，把医疗智能体的决策指令转换为对具体系统的具体操作。基于 MCP 的智能体工具调用框架见图 3。

2.2.5 行动模块

行动功能将规划方案、工具调用结果转化为环境中可执行的输出行动，并把每次对外交互所得到的反馈作为新一轮的感知输入，从而触发医疗智能体的认知决策循环。

强化学习（Reinforcement Learning, RL）以“试错—奖励”机制作为智能体与外界环境交互的基础，从而不断优化决策策略^[31]。如在训练关于推荐个性化治疗方案的模型时，以患者生存率、生活质量改善等指标作为奖励函数，从而计算风

险收益比最优的治疗路径。Penda Health 的 AI Consult 工具借助 RL 将诊断错误减少 16%，治疗错误减少 13%^[32]。

2.3 开发平台及部署模式

2.3.1 开发平台

医疗智能体已从概念验证阶段发展到临床应用阶段，其开发部署

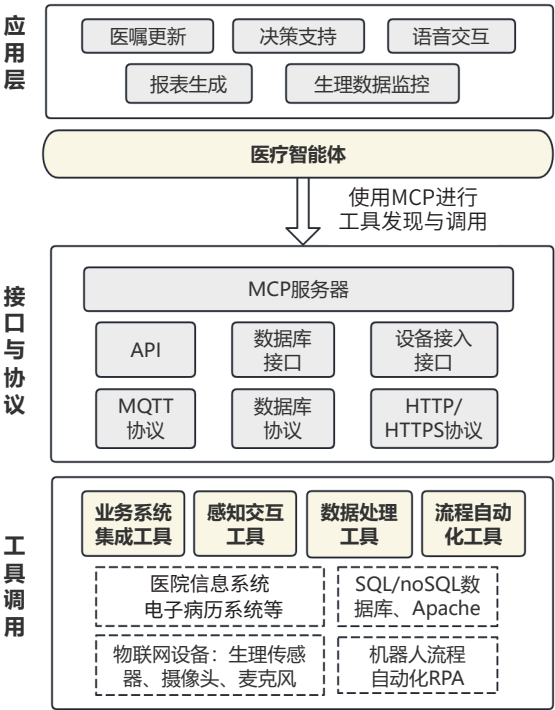


图 3 基于 MCP 的智能体工具调用框架

是一项系统性工程。基于平台的开发模式，以标准化功能模块、安全合规框架、工作流编排能力为基础，有利于医疗智能体在临床环境中的可靠运行与迭代优化^[33]。常见的医疗智能体开发平台及应用场景见表4^[34]。

2.3.2 部署模式

不同应用场景的数据敏感性、实时性要求及基础设施条件各不相同，医疗智能体的部署要兼顾数据安全、隐私保护及行业监管等多种要求，主要包括以下4种部署模式^[35]。

(1) 公有云 / SaaS 部署模式。智能体服务运行于第三方公有云平台，部署速度快、运维方便且初始成本较低，适合于数据敏感度低、不涉及个人隐私信息的应用场景，如面向公众的医学知识科普、通用疾病症状库查询以及非个性化的健康信息推送等。

(2) 本地化 / 私有化部署模式。智能体的模型、应用、数据库均部署于医疗机构内部的服务器或私有云环境，所有数据处理、模型推理等环节都发生在院内。这是目前医疗领域常见且成熟的部署方案，可覆盖患者隐私数据处理、核心诊疗业务、医院运营管理等应用场景。

(3) 混合云部署模式。把计算资源消耗大而数据敏感性低的模块放在云端，处理核心业务逻辑、患者数据的模块则部署于本地，在成本、灵活性、安全性等多因素之间取得良好平衡。本地系统可调用云端大模型的通用能力，又严格保证本地知识库及患者标识信息安全隔离。

(4) 边缘计算部署模式。轻量化智能体直接部署于数据源所在的设备端（如床旁监护仪或移动护理终端），有利于快速实时响应、本地化决策，适合对低延迟、高可靠、网络独立性等指标都有严格要求的实时场景，如手术室实时影像辅助分析、重症监护室预警及跌倒行为识别等场景。

3 应用场景分析

医疗智能体的应用主要聚焦4个方面：患者服务中优化就医流程、进行全程健康管理；临床辅助诊疗、医疗文书生成与病历质控；医学科研中整合知识，赋能学科研究；医院管理中支持精细化运营和科学决策。见图4。

3.1 患者服务流程

医疗智能体适用于优化患者服

务流程，缓解医患信息不对称问题，将医疗服务从院内诊疗延伸到院内外全周期健康管理，切实改善患者就医体验。

医疗智能体已深度融入院内服务场景，在陪诊、分诊环节发挥了有效作用。智能陪诊助手能够及时、准确地为患者提供院内导诊、流程指引、就医咨询，缓解患者不安情绪，分流医护人员的工作量^[36]。在智能分诊方面，以专业医学知识库为基础构建的智能体，能够理解患者主诉、进行规范的初步风险评估及科室导引、提高分诊效率。同时保证了分诊准确性。基于 LLM 构建的门诊接待智能体处理咨询时效率更高、同理心表现更突出^[37]，如 Med-PaLM 2 模型在回答患者医疗问题时所得答案的信任度与医生相近，且安全性指标有实质性提高^[38]。

医疗智能体也正在推动健康管理向主动、连续的全周期服务模式转变，即把多模态健康数据及循证知识结合起来，提供疾病咨询、健康科普、慢病管理等多种服务。在智能就医咨询场景中能准确调用专业知识，给出真正个性化的咨询及宣教建议，如 MedEduChat 智能体能够减轻临床工作负担并提升患者

表4 医疗智能体开发平台及应用场景（部分）^[34]

平台 / 框架	特点	医疗应用场景
Coze	以低代码、多智能体协同为基本定位的开发平台，具有丰富的插件生态及多智能体协作机制，可以编排复杂的多角色对话及任务流程	适合开发智能问诊机器人、慢性病管理助手、多学科会诊模拟系统等
Dify	以知识库管理与可视化工作流为核心的开发平台，提供强大的 RAG 引擎与直观的流程设计界面，支持便捷对接外部 API，构建基于结构化知识库与固定业务逻辑的应用	适用于构建医院知识库智能问答、检查报告自动解读、标准化临床路径引导、以及电子病历自动化质控与结构化处理等
FastGPT	私有化部署、数据安全的知识问答应用，以开源技术栈为基础，适合于医疗数据本地化部署，满足数据不出院的合规要求	在医院内部网络中部署的私有化临床知识检索系统等

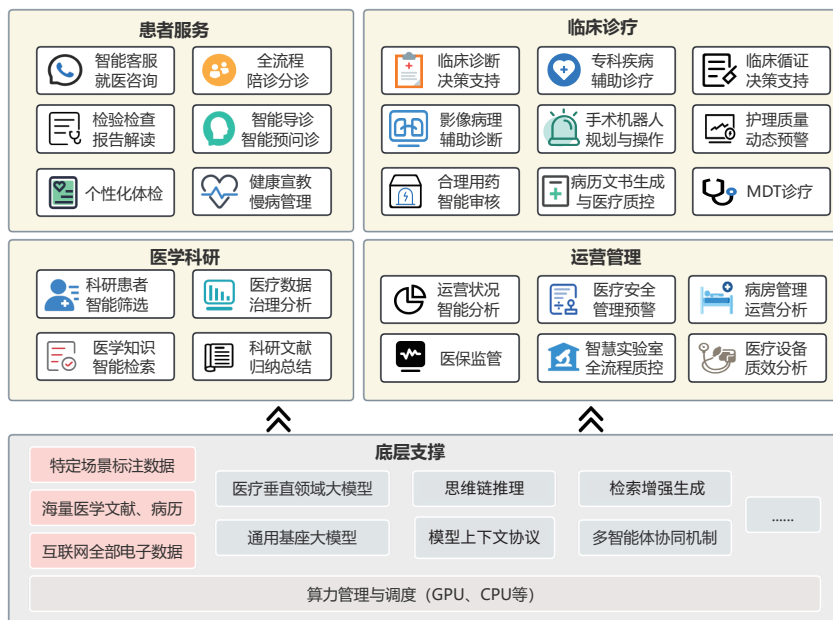


图4 医疗智能体应用场景

健康信心^[39]。尽管 AI 聊天机器人在医疗决策中绝对准确性尚不如医生，但是其回答的完整性评价达 97.34%，优于医生的 93.61%，因此其在咨询场景中有一定实际价值^[40]。此外，智能体在慢性病管理中能自动制定个性化健康计划，主动提醒服药，实时跟踪行为，切实提高患者依从性及管理效果，如为糖尿病患者提供个体化随访管理，使患者随访完成率从 71.37% 提升至 89.62%，满意度从 86.23% 提升至 93.15%^[41]。

3.2 临床诊疗

医疗智能体有利于医生作出准确、及时的诊疗决策，适用于专科疾病诊疗及医疗文书书写管理等场景，能切实提高诊疗质量，降低医疗风险，同时减轻医生负担。

由于专科疾病诊疗有极强的专业性，因此从海量临床数据及指南共识出发进行定向训练的专科大模型有较高的应用价值。在手术辅助

场景，基于该大模型构建的智能体能提供手术规划、实时准确的术中信息支持及风险预警，还能自动完成报告书写，提高手术效率及安全性，如 GePpeTto 手术助手在腹腔镜手术中实现上下文感知、语音交互和动态记忆记录^[42]。在辅助决策方面，智能体能够主动关联患者实时数据，动态、严谨地生成符合循证医学原则的诊断推理链条及鉴别要点清单，对复杂病例具有辅助作用^[43]。影像辅助诊疗中所用的基于多模态融合技术的智能体在单次扫描中能自动识别多种病变，并同步完成病变的分类、定位、分割与结构化报告生成，从而提升诊断流程的自动化程度与报告质量^[44]。Llama 系列多模态大模型在医学影像任务中已达 85.00% 以上的准确率，大幅降低了漏诊风险^[45]。在患者监护场景，智能体能够实时整合分析生命体征、出入量等数据，并对异常趋势自动预警，辅助护士

精准判断病情变化，从而自动识别高危患者并生成动态风险评估报告^[46]。

医疗文书自动化是减轻医生负担的典型应用，即智能体通过实时抓取多源临床数据，自动填充到结构化病历模板，生成文书初稿之后再做逻辑核查、术语标准化处理^[47]，基于 MedCopilot 医学助手构建的辅助诊疗智能体，有效缩短了交接班文书和出院小结的书写时间^[48]。在医学量表检索方面，智能体通过自动化工具调用与数据整合，显著提升了临床风险评估的效率和准确性，如 AgentMD 智能体^[10]。

3.3 医学科研

医学科研有知识密度高、跨学科性强、数据处理复杂的特点，医疗智能体将学术资源整合、自动分析数据、建立学科关联三者结合，成为提高医学研究效率的重要工具^[18]。

医疗智能体首先能对海量学术文献做语义级解析，厘清实验设计、主要结果、结论之间的逻辑关系，继而自动建构领域知识图谱，从临床试验方案及病例记录中抽取信息并辅助撰写综述，如 MedKGent 框架从非结构化文献中构建高质量知识体系，为医学问答与文献综述生成提供结构化知识支撑^[49]。

医疗智能体在促进跨学科融合、求解复杂问题时，能够根据研究目标智能化调度不同学科的计算资源及分析流程，高效地完成复杂模拟及联合学习任务，并整合多维结果形成综合性报告，有利于多学科的融合创新。如 SciToolAgent 能够准确调用 500 余个不同领域专

业工具，完成蛋白质设计、分子合成等复杂科学任务中的工具调度与协同^[50]。

3.4 运营管理

医疗机构高效运营必然要以资源的优化配置、流程的标准化控制、风险的实时预警为基础，智能体能自然、合理地整合多维运营数据，建立智能化管理模型，对决策支持及流程监管各环节有效赋能。

医疗智能体可系统地收集全院床位周转、科室效率、成本结构等实时运营数据，由此找出运营瓶颈及优化潜力，再利用预测模型及时预警运营风险，同时以可视化方式辅助管理层进行动态、精准的决策^[51]。医疗智能体还能够对审计流程中涉及的标准、规章制度、操作流程做结构化处理，进行管理体系的智能化对标分析，自动识别差距，提出改进方案，以实现实时监控并提升审计效率^[52]。

4 挑战与应对

医疗智能体具有任务驱动的主动性、多步骤的规划与执行能力，以及从环境反馈中主动学习并调整等基本特性，在提高临床工作效率、实现个性化医疗方面有较好的应用前景，但也带来了不同于传统被动响应型医疗工具的新挑战。

4.1 可靠性与鲁棒性

医疗智能体在临床应用中对所输出内容的准确性、稳定性、安全性都有极高的要求，生成式大模型在医疗领域应用时必然要面对“幻觉”问题^[53]，LLM在约22%的临床交互中会产生误导信息，最常见

于药物剂量、症状识别及诊断推理等场景，由此对诊疗安全造成实质风险^[54]。

对于具有自主规划与执行能力的智能体而言，“幻觉”不止出现在单次响应中，更有可能贯穿整个诊疗任务链，若不加以控制将导致错误累积、渐次放大。构建多层次、闭环的质量控制及风险防控体系，需建立针对医疗智能体的专门评估基准，如对临床诊断准确性、推理过程合理性等维度进行系统化评估。首先在记忆、规划等模块采用RAG、知识图谱约束等技术把模型输出严格锚定于权威医学知识库，从源头尽可能降低生成不准确内容的概率^[55]。其次将智能体的决策与行动路径合理地融入现有临床工作流，并在关键决策节点设置人为监督、复核机制，明确医生本人对最终诊疗决策的责任。最后，系统性地建立错误监测、反馈收集、模型迭代的长效机制，才能真正保证系统长期、可靠地运行。

4.2 跨模态协同决策

医疗智能体的决策能力本质上以高质量、多源异构数据的有效整合为基础，即要求智能体像临床医生一样进行跨模态的协同推理与决策^[56]。然而，当前多模态数据标准不统一、质量参差不齐所形成的“数据孤岛”，既限制了模型的理解能力，也阻碍了智能体进行连贯、可靠的任务规划。若智能体不能在影像病灶特征、病历文本描述、实验室指标等多模态之间建立语义联结，就难以给出合理的诊疗建议。

为实现精准、可靠的决策，智

能体需要对患者状态形成完整、一致的多模态认知图谱。在感知模块，设计能够进行深度跨模态对齐与联合推理的智能体模型架构；在规划与决策模块，合理地建模多模态信息的不确定性、冲突与互补性，使智能体在信息不全、有矛盾时主动规划“寻求额外信息”的行动；在行动与工具调用模块，智能体可根据初步的多模态感知结果自主调用分析工具，将多模态认知转化为具体的临床任务步骤。

4.3 安全性与隐私保护

相较于传统被动软件，智能体因其任务驱动的主动性和跨系统执行复杂操作的能力，一般被授予较高的系统权限去调用API、访问数据库或执行命令，从而扩大了潜在攻击面。以OpenClaw框架为例，其被赋予了较高的系统权限，若配置不当或管控不严，在执行常规任务时可能越权访问非必要敏感信息，或在缺乏有效制约的情况下执行危险操作，造成比数据泄露更严重的直接系统损害。

智能体的安全防护应超越传统边界，构建“零信任”（Zero Trust）安全架构，对每一次数据请求、工具调用等都进行动态的、基于上下文的身份验证与权限校验。在权限与访问控制层，深度整合基于角色和属性的细粒度策略，并严格执行最小权限原则分配场景化的临时权限；对涉及核心数据修改等高危指令，强制引入人工确认流程。在数据与交互安全层，通过同态加密、可信执行环境等技术保护数据处理安全，并在智能体的输入

与输出端部署专用护栏模型，以实时识别和阻断恶意注入与不当内容输出。此外，配套建设严谨完备的全链路操作审计与溯源机制，确保任何安全事件均可回溯定责。

4.4 伦理准则与法规依从性

智能体的“自主性”可能模糊人机责任边界，在持续学习过程中涉及对患者数据的动态使用。数据处理行为及临床应用都要严格遵守数据安全相关法规，即《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》以及医疗卫生行业各项具体管理规定，同时其设计和运行必须严格贯彻医学伦理准则：保护患者知情同意权，并在数据层面遵循使用目的明确、最小必要等基本原则。从智能体设计初期就主动、系统地将“隐私与伦理设计”理念融入架构，配套建立内嵌的伦理审查及风险评估框架，再结合研发、部署、运行各阶段的动态监测与审计机制，方能切实保障全程符合伦理、法律法规的要求。

5 结束语

医疗智能体作为人工智能技术与医疗健康领域深度融合的新型范式，具有明确、可扩展的架构体系，本研究系统分析了其在患者服务、临床诊疗、运营管理、医学科研等场景中的应用状况，有望成为贯穿医疗流程的智能基础设施。我国政策与市场双轮驱动有利于医疗智能体快速落地，对“智慧医院”和“健康中国”建设都将产生重大积极影响。放眼全球，国际市场中也有较为丰富的应用实例，欧盟则在监管

体系上做了良好铺垫。

由于医疗智能体走向规范化、规模化应用必然要面对可靠性、多模态数据融合、数据安全等核心挑战，因此未来医疗智能体可开展以下三方面研究：一是建设可信赖的智能体核心决策系统，把可解释方法与医学因果推理结合起来，再以临床试验加以验证其关键输出的可靠性。二是推进多模态数据以及多智能体协同研究，解决任务分配、冲突化解等关键技术，真正支持复杂业务流程的智能化协作。三是建立完整、严谨的医疗智能体评估及监管体系，把安全作为最根本的前提，在合规基础上最大限度释放数据价值。最终促成医疗服务模式的范式跃迁，切实促进医疗卫生事业的发展。

参考文献

- [1] 国家卫生健康委办公厅, 国家中医药局综合司, 国家疾控局综合司. 国家卫生健康委员会办公厅关于印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引的通知[EB/OL]. (2024-11-14)[2026-02-03]. <https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/202411/3dee425b8dc34f739d63483c4e5c334c.shtml>.
- [2] LIU X, LIU H, YANG G, et al. A generalist medical language model for disease diagnosis assistance[J]. Nature Medicine, 2025, 31(3): 932-942.
- [3] LI C, WONG C, ZHANG S, et al. LLaVA-Med: training a large language-and-vision assistant for biomedicine in one day[PP/OL]. arXiv(2023-06-01) [2026-02-03]. <https://arxiv.org/abs/2306.00890>.
- [4] 国务院. 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见[EB/OL]. (2025-08-21)[2026-02-03]. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12266/202509/content_7039598.html.
- [5] 国家卫生健康委办公厅, 国家发展改革委办公厅, 工业和信息化部办公厅, 等. 关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见[EB/OL]. (2025-11-04)[2026-02-03]. <https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/202511/d1a42ae835c743b9b3e83ac0253c3e9f.shtml>.
- [6] EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council [EB/OL]. (2024-06-13) [2026-02-03]. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.
- [7] 中国网信网. 专家解读 | 《网络安全法》修改, 积极应对人工智能治理安全挑战[EB/OL]. (2026-01-02)[2026-03-27]. https://www.cac.gov.cn/2026-01/02/c_1769093523928606.htm.
- [8] HE Q, TAN H, XIAO B, et al. Development and validation of a multimodal AI-agent system for prognosis analysis of bladder urothelial carcinoma[J/OL]. (2026-04-14)[2026-04-15]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41981218/>.
- [9] EISEMANN N, BUNK S, MUKAMA T, et al. Nationwide real-world implementation of AI for cancer detection in population-based mammography screening[J]. Nature Medicine, 2025, 31(3): 917-924.
- [10] JIN Q, WANG Z, YANG Y, et al. AgentMD: empowering language

- agents for risk prediction with large-scale clinical tool learning[J]. *Nature Communications*, 2025, 16: 9377.
- [11] LIU F, NIU Y, ZHANG Q, et al. A foundational architecture for AI agents in healthcare[J]. *Cell Reports Medicine*, 2025, 6(10): 102374.
- [12] KIM J W, CHEN J T, HANSEN P, et al. SRT-H: a hierarchical framework for autonomous surgery via language conditioned imitation[PP/OL]. arXiv(2025-05-15)[2026-02-03].<https://arxiv.org/abs/2505.10251>.
- [13] TAKAHASHI T. Human-centred design of AI-driven robots for healthcare in a global context: a case study of AIREC (AI-Driven Robots for Embrace and Care)[C]//AliH 2025. Cham: Springer, 2026: 203-216.
- [14] LI J K, LAI Y, LI W T, et al. Agent hospital: a simulacrum of hospital with evolvable medical agents[PP/OL]. arXiv(2024-05-05)[2026-02-03]. <https://arxiv.org/abs/2405.02957>.
- [15] 深圳市卫生健康委员会. “AI+医疗”！深圳正在探索AI智能体入医院[EB/OL]. (2025-01-20)[2026-02-03]. https://wjw.sz.gov.cn/wzx/content/post_11966840.html.
- [16] BLONDEEL M, CODELLA N, PRESTON S, et al. Demo: Healthcare Agent Orchestrator (HAO) for patient summarization in molecular tumor boards[PP/OL]. arXiv(2025-09-08)[2026-02-03]. <https://arxiv.org/abs/2509.06602>.
- [17] MORITZ M, TOPOL E, RAJPURKAR P. Coordinated AI agents for advancing healthcare[J]. *Nature Biomedical Engineering*, 2025, 9(4): 432-438.
- [18] 李鹏飞, 吴静依, 郑悦闻, 等. 大语言模型驱动的医疗智能体研究与应用综述[J]. *中国卫生信息管理杂志*, 2025, 22(2): 179-186,194.
- [19] TRAN K, DAO D, NGUYEN M, et al. Multi-agent collaboration mechanisms: a survey of LLMs[PP/OL]. arXiv(2025-01-10)[2026-02-03].<https://arxiv.org/abs/2501.06322>.
- [20] LIU F L, ZHOU H J, GU B Y, et al. Application of large language models in medicine[J]. *Nature Reviews Bioengineering*, 2025, 3: 445-464.
- [21] 颜漫宇, 秦家安, 鄢丹. 大语言模型在药物相互作用预测中的应用及研究进展[J]. *药学报*, 2025, 60(7): 2122-2131.
- [22] 秦赛梅, 文琼, 段依恋, 等. 对比通义千问2.5与GPT-4o模型生成的甲状腺超声结构化报告[J]. *中国医学影像技术*, 2025, 41(3): 409-413.
- [23] 王郅翔,李俊伟,王星皓,等. 基于医院应用场景下的DeepSeek应用评价: 以北京友谊医院为例[J]. *数字医学与健康*, 2026, 4(1): 53-58.
- [24] 廖委真,韩优莉,马骋宇. 医疗健康领域中对对话式人工智能的评估范式: 系统综述[J]. *中国卫生政策研究*, 2025, 18(7): 78-86.
- [25] 曹波, 陆敏杰. 多模态大模型在心脏磁共振影像中的研究进展[J]. *中国医学影像学杂志*, 2026, 34(2): 184-190.
- [26] WEI J, WANG X, SCHUURMANS D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[PP/OL]. arXiv(2022-01-28)[2026-02-03].<https://arxiv.org/abs/2201.11903>.
- [27] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models[PP/OL]. arXiv(2022-10-06)[2026-02-03]. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [28] NEHA F, BHATI D, SHUKLA D K. Retrieval-augmented generation for generative artificial intelligence in health care[J]. *npj Health Systems*, 2025, 2: 2-5.
- [29] ELSAYED Z, ERICKSON C, PEDAPATI E. MCP-AI: protocol-driven intelligence framework for autonomous reasoning in healthcare[PP/OL]. arXiv(2025-10-05)[2026-02-03]. <https://arxiv.org/abs/2512.05365>.
- [30] 李小鹏, 喻慧心, 常青, 等. 医疗基础大模型的应用现状、挑战及展望[J]. *医学信息学杂志*, 2026, 47(1): 16-23.
- [31] JAYARAMAN P, DESMAN J, SABOUNCHI M, et al. A primer on reinforcement learning in medicine for clinicians[J]. *npj Digital Medicine*, 2024, 7: 337.
- [32] KOROM R, KIPTINNESS S, ADAN N, et al. AI-based clinical decision support for primary care: a real-world study[PP/OL]. arXiv(2025-07-22)[2026-02-03].<https://arxiv.org/abs/2507.16947>.
- [33] 中国信息通信研究院人工智能研究所, 华为技术有限公司. 智能体技术和应用研究报告(2025年)[R].
- [34] 2025实测: 主流AI智能体平台横评: Coze/Dify/FastGPT功能全对比[EB/OL]. (2025-06-11)[2026-04-07].<https://blog.csdn.net/ice829/article/details/148589070>.
- [35] DB34/T 4703-2024 医疗云建设指南[S].
- [36] 高璇, 叶成杰, 钱玉, 等. 基于人工智能的儿童专科医院门诊精准交互模式的

- 构建与实践[J]. 复旦学报 (医学版), 2026, 53(1): 68-74.
- [37] WAN P, HUANG Z, TANG W, et al. Outpatient reception via collaboration between nurses and a large language model: a randomized controlled trial[J]. Nature Medicine, 2024, 30(10): 2878-2885.
- [38] SINGHAL K, TU T, GOTTHEIS J, et al. Toward expert-level medical question answering with large language models[J]. Nature Medicine, 2025, 31: 943-950.
- [39] HAO Y, HOLMES J, WADDLE M R, et al. Personalizing prostate cancer education for patients using an EHR-Integrated LLM agent[J]. npj Digital Medicine, 2025, 8: 770.
- [40] BAI X, WANG S, ZHAO Y, et al. Application of AI chatbot in responding to asynchronous text-based messages from patients with cancer: comparative study[J]. Journal of Medical Internet Research, 2025, 27: e67462.
- [41] 张华秀, 李静, 涂承威, 等. 某三级医院智能化门诊随访管理系统构建与应用[J]. 中华医院管理杂志, 2025, 41(10): 780-784.
- [42] HIRIDES S, HIRIDES P, KOULOUPAKOU K, et al. A prototype ai surgical assistant for real-time consultation during laparoscopic surgery[J]. Surgical Science, 2025, 16(7): 365-377.
- [43] GAO Y, LI R, CROXFORD E, et al. Leveraging medical knowledge graphs into large language models for diagnosis prediction: design and application study[J]. JMIR AI, 2025, 4: e58670.
- [44] RAZA M, SALEM S, HABIB A, et al. MedXpert-CAD: a multimodal multi-agent system for clinical imaging analysis via model context protocol LLM-driven agentic workflows[C]// MICCAI 2025 Agentic AI Workshop. Cham: Springer, 2025: 55-64.
- [45] RUAN C, HUANG C, YANG Y. Comprehensive evaluation of multimodal AI models in medical imaging diagnosis: from data augmentation to preference-based comparison[PP/OL]. arXiv(2024-10-07)[2026-02-03]. <https://arxiv.org/abs/2412.05536>.
- [46] 周施宇, 江珉, 杜棣, 等. 人工智能语言模型在护理临床决策支持系统中的应用前景及优劣分析[J]. 中华现代护理杂志, 2024, 30(36): 5027-5031.
- [47] 陈宇聪, 谭伟锋, 戎伟鑫, 等. 基于大语言模型的病历生成智能体研究与设计[J]. 医学信息学杂志, 2025, 46(11): 1-6.
- [48] 潘胜东, 相鹏, 王贵宣, 等. MedCopilot赋能住院病历辅助生成与质控[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2025, 22(1): 45-50.
- [49] ZHANG D, WANG Z, LI Z, et al. MedKGent: a large language model agent framework for constructing temporally evolving medical knowledge graph[PP/OL]. arXiv(2025-08-17)[2026-02-03]. <https://arxiv.org/abs/2508.12393>.
- [50] DING K, YU J, HUANG J, et al. SciToolAgent: a knowledge-graph-driven scientific agent for multitool integration[J]. Nature Computational Science, 2025, 5: 962-972.
- [51] 江姜, 孙嘉增, 王理国, 等. 基于医院智能体的医疗服务收费项目成本精细化管理实践[J]. 中华医院管理杂志, 2023, 39(1): 11-15.
- [52] 孙智恺. 公立医院智能化内部审计探析[J]. 卫生经济研究, 2024, 41(1): 91-93.
- [53] CHEN S, KANN B H, FOOTE M B, et al. Use of artificial intelligence chatbots for cancer treatment information[J]. JAMA Oncology, 2023, 9(10): 1459-1462.
- [54] ANDRIKYAN W, SAMETINGER S M, KOSFELD F, et al. Artificial intelligence-powered chatbots in search engines: a cross-sectional study on the quality and risks of drug information for patients[J]. BMJ Quality & Safety, 2025, 34(2): 100-109.
- [55] YANG S, JING M, WANG S, et al. Building trustworthy large language model-driven generative recommender system for healthcare decision support: a scoping review of corpus sources, customization techniques, and evaluation frameworks[J]. Artificial Intelligence in Medicine, 2026, 171: 103310.
- [56] SCHOUTEN D, NICOLETTI G, DILLE B, et al. Navigating the landscape of multimodal AI in medicine: a scoping review on technical challenges and clinical applications[J]. Medical Image Analysis, 2025, 105: 103621.

【收稿日期: 2026-03-18】

【修回日期: 2026-04-15】

(本文编辑: 平祯)